初等数论
第一章整除理论

第四节公约数

杨占文

2026 年 9 月 8 日





目录

1 自然数

- 自然数
- 整除
- 余数
- 公约数
- 算术基本定理



目录

2 整除

- 自然数
- 整除
- 余数
- 公约数
- 算术基本定理



目录

3 余数

- 自然数
- 整除
- 余数
- 公约数
- 算术基本定理



目录

4 公约数

- 自然数
- 整除
- 余数
- 公约数
- 算术基本定理



最小公倍数

4 公约数

定理 1

$a_j \mid c\ (1 \le j \le k)$ 的充分必要条件是 $[a_1, \ldots, a_k] \mid c$。这就是说，公倍数一定是最小公倍数的倍数。这是最小公倍数的本质属性。



最小公倍数

4 公约数

定理 1

$a_j \mid c\ (1 \le j \le k)$ 的充分必要条件是 $[a_1, \ldots, a_k] \mid c$。这就是说，公倍数一定是最小公倍数的倍数。这是最小公倍数的本质属性。

注 1

定理 1 刻画了最小公倍数的本质属性，“最小”的含义实际上不是指“大小”，而是指它一定是任一公倍数的约数，是公倍数在整除意义下的“最小”。这可以作为最小公倍数的定义，但这时它的存在性则需证明。



最大公约数

4 公约数

定理 2

设 D 是正整数，那么 $D = (a_1, \ldots, a_k)$ 的充分必要条件是：

(i) $D \mid a_j$ $(1 \le j \le k)$；

(ii) 若 $d \mid a_j$ $(1 \le j \le k)$，则 $d \mid D$。

这就是说，公约数一定是最大公约数的约数。这是最大公约数的本质属性。



最大公约数

4 公约数

定理 2

设 D 是正整数，那么 $D = (a_1, \ldots, a_k)$ 的充分必要条件是：

(i) $D \mid a_j$ $(1 \leq j \leq k)$；

(ii) 若 $d \mid a_j$ $(1 \leq j \leq k)$，则 $d \mid D$。

这就是说，公约数一定是最大公约数的约数。这是最大公约数的本质属性。

注 2

定理 2 刻画了最大公约数的本质属性，“最大”的含义实际上不是指“大小”，而是指它一定是任一公约数的倍数，是公约数在整除意义下的“最大”。



性质

4 公约数

定理 3

设 $m > 0$。我们有

$$m(b_1, \ldots, b_k) = (mb_1, \ldots, mb_k). \tag{1}$$

这就是说，若干个个数同时乘以相同的数 m $(m > 0)$ 后的最大公约数等于它们的最大公约数乘以 m。



性质

4 公约数

定理 3

设 $m > 0$。我们有

$$m(b_1, \ldots, b_k) = (mb_1, \ldots, mb_k). \tag{1}$$

这就是说，若干个个数同时乘以相同的数 m $(m > 0)$ 后的最大公约数等于它们的最大公约数乘以 m。

定理 4

(i) $(a_1, a_2, a_3, \ldots, a_k) = \big((a_1, a_2), a_3, \ldots, a_k\big)$;

(ii) $(a_1, \ldots, a_{k+t}) = \Big((a_1, \ldots, a_k), (a_{k+1}, \ldots, a_{k+t})\Big)$.

例子 1

求最大公约数的严格证明示例:

(1) $(12, 18) = 6$

$$\begin{aligned}(12, 18) &= 2 \cdot (6, 9) = 2 \cdot 3 \cdot (2, 3) \\ &= 6 \cdot (2, 3 - 2) = 6 \cdot (2, 1) = 6,\end{aligned}$$

例子 1

求最大公约数的严格证明示例:

(1) $(12, 18) = 6$

$$\begin{aligned}(12, 18) &= 2 \cdot (6, 9) = 2 \cdot 3 \cdot (2, 3) \\ &= 6 \cdot (2, 3 - 2) = 6 \cdot (2, 1) = 6,\end{aligned}$$

(2) $(6, 10, -15) = 1$

$$\begin{aligned}(6, 10, -15) &= \big((6, 10), 15\big), \\ (6, 10) &= 2 \cdot (3, 5) = 2 \cdot (3, 5 - 2 \cdot 3) \\ &= 2 \cdot (3, -1) = 2, \\ (2, 15) &= (2, 15 - 2 \cdot 7) = (2, 1) = 1.\end{aligned}$$



互素分离

4 公约数

定理 5

设 $(m,a)=1$，则有 $(m,ab)=(m,b)$。



互素分离

4 公约数

定理 5

设 $(m,a)=1$，则有 $(m,ab)=(m,b)$。
这就是说，求 m 与另一个数的最大公约数时，可以把另一个数中与 m 互素的因数去掉。



互素分离

4 公约数

定理 5

设 $(m,a)=1$，则有 $(m,ab)=(m,b)$。
这就是说，求 m 与另一个数的最大公约数时，可以把另一个数中与 m 互素的因数去掉。

定理 6

设 $(m,a)=1$，那么，若 $m \mid ab$，则 $m \mid b$。



互素分离

4 公约数

定理 5

设 $(m,a)=1$，则有 $(m,ab)=(m,b)$。
这就是说，求 m 与另一个数的最大公约数时，可以把另一个数中与 m 互素的因数去掉。

定理 6

设 $(m,a)=1$，那么，若 $m \mid ab$，则 $m \mid b$。
这就是说，若一个数被 m 整除，则把这个数中与 m 互素的因数去掉后仍被 m 整除。



互素分离

4 公约数

定理 5

设 $(m,a)=1$，则有 $(m,ab)=(m,b)$。
这就是说，求 m 与另一个数的最大公约数时，可以把另一个数中与 m 互素的因数去掉。

定理 6

设 $(m,a)=1$，那么，若 $m \mid ab$，则 $m \mid b$。
这就是说，若一个数被 m 整除，则把这个数中与 m 互素的因数去掉后仍被 m 整除。

例如，当 m 是奇数时，由定理 5 推出

$$(m,2b)=(m,b),$$

而由定理 6 推出：若 $m \mid 2b$，则 $m \mid b$。



定理 6 常用形式是：若 $(m_1, m_2) = 1$，$m_1 \mid n$，$m_2 \mid n$，则 $m_1 m_2 \mid n$。



定理 6 常用形式是：若 $(m_1, m_2) = 1$，$m_1 \mid n$，$m_2 \mid n$，则 $m_1 m_2 \mid n$。
这因为由 $m_1 \mid n$ 知 $n = m_1 n_1$，由此利用条件 $(m_2, m_1) = 1$，从定理 6 推出 $m_2 \mid n_1$，因而 $m_1 m_2 \mid n$。

定理 6 常用形式是：若 $(m_1, m_2) = 1$，$m_1 \mid n$，$m_2 \mid n$，则 $m_1 m_2 \mid n$。
这因为由 $m_1 \mid n$ 知 $n = m_1 n_1$，由此利用条件 $(m_2, m_1) = 1$，从定理 6 推出 $m_2 \mid n_1$，因而 $m_1 m_2 \mid n$。
一般地可证明以下结论：若 $m_1, \ldots, m_k$ 两两既约，$m_i \mid n$ $(1 \leq i \leq k)$，则 $m_1 \cdots m_k \mid n$。

定理 7

$$[a_1, a_2] \cdot (a_1, a_2) = |a_1 a_2|.$$



最大公约与最小公倍

4 公约数

定理 7

$$[a_1, a_2] \cdot (a_1, a_2) = |a_1 a_2|.$$

这就是说，两个数的最小公倍数乘以它们的最大公约数就等于这两个数的乘积的绝对值。



最大公约与最小公倍

4 公约数

定理 7

$$[a_1, a_2] \cdot (a_1, a_2) = |a_1 a_2|.$$

这就是说，两个数的最小公倍数乘以它们的最大公约数就等于这两个数的乘积的绝对值。

注 3

定理 7 刻画了最大公约数与最小公倍数之间的关系。我们可以通过求出最大公约数来求得最小公倍数。但是，这定理对三个及三个以上数的情形是不成立的。

定理 8

设 $a_1, \ldots, a_k$ 是不全为零的整数。我们有

(i) $(a_1, \ldots, a_k) = \min\{s = a_1t_1 + \cdots + a_kt_k : t_j \in \mathbb{Z}\ (1 \le j \le k),\ s > 0\}$，即 $a_1, \ldots, a_k$ 的最大公约数等于 $a_1, \ldots, a_k$ 的所有整系数线性组合组成的集合 S 中的最小正整数。

(ii) 一定存在一组整数 $t_{1,0}, \ldots, t_{k,0}$，使得

$$(a_1, \ldots, a_k) = a_1t_{1,0} + \cdots + a_kt_{k,0}. \tag{2}$$

这就是说，若干个数的最大公约数一定等于这些数的整系数线性组合。



证明

4 公约数

证明

由于 $0 \neq a_1x_1 + \cdots + a_kx_k \in S$，所以集合 S 中有正整数。由最小自然数原理知 S 中必有最小正整数，设为 s_0。



证明

4 公约数

证明

由于 $0 \neq a_1x_1 + \cdots + a_kx_k \in S$，所以集合 S 中有正整数。由最小自然数原理知 S 中必有最小正整数，设为 s_0。

显见，对任一公约数 $d \mid a_j$ $(1 \leq j \leq k)$ 必有 $d \mid s_0$，所以 $|d| \leq s_0$。



证明

4 公约数

证明

由于 $0 \neq a_1x_1 + \cdots + a_kx_k \in S$，所以集合 S 中有正整数。由最小自然数原理知 S 中必有最小正整数，设为 s_0。

显见，对任一公约数 $d \mid a_j$ $(1 \leq j \leq k)$ 必有 $d \mid s_0$，所以 $|d| \leq s_0$。

另一方面，对任一 a_j 由带余数除法知

$$a_j = q_j s_0 + r_j, \quad 0 \leq r_j < s_0.$$

显见 $r_j \in S$。若 $r_j > 0$，则和 s_0 的最小性矛盾。所以 $r_j = 0$，即 $s_0 \mid a_j$ $(1 \leq j \leq k)$。



证明

4 公约数

证明

由于 $0 \neq a_1x_1 + \cdots + a_kx_k \in S$，所以集合 S 中有正整数。由最小自然数原理知 S 中必有最小正整数，设为 s_0。

显见，对任一公约数 $d \mid a_j$ $(1 \leq j \leq k)$ 必有 $d \mid s_0$，所以 $|d| \leq s_0$。

另一方面，对任一 a_j 由带余数除法知

$$a_j = q_j s_0 + r_j, \quad 0 \leq r_j < s_0.$$

显见 $r_j \in S$。若 $r_j > 0$，则和 s_0 的最小性矛盾。所以 $r_j = 0$，即 $s_0 \mid a_j$ $(1 \leq j \leq k)$。因此，s_0 是最大公约数。s_0 当然是式 (2) 右边的形式。



例子

4 公约数

例子 2

设 p 是素数. 证明:

(i) $p \mid \binom{p}{j}$, $1 \leq j \leq p-1$, 这里 $\binom{p}{j}$ 表示组合数;

(ii) 对任意正整数 a, 有 $p \mid a^p - a$;

(iii) 若 $(a, p) = 1$, 则 $p \mid a^{p-1} - 1$;



证明

4 公约数

证明

已知组合数

$$\binom{p}{j} = \frac{p!}{j!(p-j)!}$$

是整数，即 $j!(p-j)! \mid p!$。



证明

4 公约数

证明

已知组合数

$$\binom{p}{j} = \frac{p!}{j!(p-j)!}$$

是整数，即 $j!(p-j)! \mid p!$。
由于 p 是素数，所以，对任意 $1 \le j \le p-1$ 有 $(p, j) = 1$。因此由定理 5 知

$$(j!(p-j)!, p) = 1, \quad 1 \le j \le p-1.$$

进而由定理 6 推出：当 $1 \le j \le p-1$ 时 $j!(p-j)! \mid (p-1)!$，这就证明了 (i)。



证明（续）

4 公约数

证明

用归纳法来证：对任意正整数 a，有 $p \mid a^p - a$。



证明（续）

4 公约数

证明

用归纳法来证：对任意正整数 a，有 $p \mid a^p - a$。
$a = 1$ 时显然成立。假设 $a = n$ 时成立。当 $a = n+1$ 时，利用二项式定理，由 (i) 知

$$(n+1)^p - n^p = p \cdot A,$$

这里 A 为一整数。由此及假设知结论对 $a = n+1$ 也成立。这就证明了 (ii)。
应用定理 6，由 (ii) 即推出 (iii)。(ii) 和 (iii) 通常称为 Fermat 小定理。



证明（续）

4 公约数

证明

用归纳法来证：对任意正整数 a，有 $p \mid a^p - a$。
$a = 1$ 时显然成立。假设 $a = n$ 时成立。当 $a = n+1$ 时，利用二项式定理，由 (i) 知

$$(n+1)^p - n^p = p \cdot A,$$

这里 A 为一整数。由此及假设知结论对 $a = n+1$ 也成立。这就证明了 (ii)。
应用定理 6，由 (ii) 即推出 (iii)。(ii) 和 (iii) 通常称为 Fermat 小定理。

注 4

这个结论：当 $(a, p) = 1$ 时，$p \mid a^{p-1} - 1$，等价于：当 $(a, p) = 1$ 时，则 a^{p-1} 除以 p 的余数为 1。



例子

4 公约数

例子 3

证明:

(i) $(a, uv) = (a, (a, u)v)$;

(ii) $(a, uv) \mid (a, u)(a, v)$;

(iii) 若 $(u, v) = 1$，则 $(a, uv) = (a, u)(a, v)$。

证明

由 §2 定理 8(i) 和 (iii)、定理 4 及定理 3 即得

$$(a, uv) = (a, uv, av) = (a, (uv, av)) = (a, (a, u)v).$$

由定理 2 及定理 3 得

$$(a, (a, u)v) \mid ((a, u)a, (a, u)v) = (a, u)(a, v).$$

由此及 (i) 即得 (ii)。显见，(iii) 是定理 5 的推广。(iii) 的证明留给读者。

例子 4

设 k 是正整数. 若一个有理数的 k 次方是整数，那么，这个有理数一定是整数.



例子 4

设 k 是正整数. 若一个有理数的 k 次方是整数，那么，这个有理数一定是整数.

证明

不妨设这个有理数是 $\frac{b}{a}$，$a \geq 1$，$(a, b) = 1$.

例子 4

设 k 是正整数. 若一个有理数的 k 次方是整数，那么，这个有理数一定是整数.

证明

不妨设这个有理数是 $\dfrac{b}{a}$，$a \geq 1$，$(a,b)=1$.

若 $\left(\dfrac{b}{a}\right)^k = c$ 是整数，则 $ca^k = b^k$，所以 $a \mid b^k$.



例子 4

设 k 是正整数. 若一个有理数的 k 次方是整数，那么，这个有理数一定是整数.

证明

不妨设这个有理数是 $\frac{b}{a}$，$a \geq 1$，$(a,b)=1$.

若 $\left(\frac{b}{a}\right)^k = c$ 是整数，则 $ca^k = b^k$，所以 $a \mid b^k$.

由于 $(a,b)=1$，所以由定理 6 知 $a \mid b^k$ 意味着 $a \mid b$，因而 $1=(a,b)=a$. 这就证明了所要的结果.

例子 4

设 k 是正整数. 若一个有理数的 k 次方是整数，那么，这个有理数一定是整数.

证明

不妨设这个有理数是 $\frac{b}{a}$，$a \geq 1$，$(a,b)=1$.

若 $\left(\frac{b}{a}\right)^k = c$ 是整数，则 $ca^k = b^k$，所以 $a \mid b^k$.

由于 $(a,b)=1$，所以由定理 6 知 $a \mid b^k$ 意味着 $a \mid b$，因而 $1=(a,b)=a$. 这就证明了所要的结果.

作为这个结论的逆否命题：正整数的 k 次方根，如果不是正整数，就是无理数。

例子 5

设 k 是正整数. 证明:

(i) $(a^k, b^k) = (a, b)^k$;

(ii) 设 a, b 为正整数, 若 $(a, b) = 1$ 且 $ab = c^k$, 则

$$a = (a, c)^k, \quad b = (b, c)^k.$$

证明

由定理 3 得

$$(a^k, b^k)$$



证明

4 公约数

证明

由定理 3 得

$$(a^k, b^k) = \left((a,b)^k \cdot (a/(a,b))^k,\ (a,b)^k \cdot (b/(a,b))^k\right)$$



证明

4 公约数

证明

由定理 3 得

$$\begin{aligned}(a^k, b^k) &= \left((a,b)^k \cdot (a/(a,b))^k,\ (a,b)^k \cdot (b/(a,b))^k\right)\\ &=(a,b)^k \cdot \Big(\left(a/(a,b)\right)^k,\ \left(b/(a,b)\right)^k\Big).\end{aligned}$$

而由 §2 定理 9 知

$$\Big(\left(a/(a,b)\right)^k,\ \left(b/(a,b)\right)^k\Big) = 1.$$

得 $(a^k, b^k) = (a,b)^k$. 由这及第一式就推出 (i)。

证明

由定理 3 得

$$\begin{aligned}(a^k, b^k) &= \left((a,b)^k \cdot (a/(a,b))^k,\ (a,b)^k \cdot (b/(a,b))^k\right)\\ &=(a,b)^k \cdot \Big(\big(a/(a,b)\big)^k,\ \big(b/(a,b)\big)^k\Big).\end{aligned}$$

而由 §2 定理 9 知

$$\Big(\big(a/(a,b)\big)^k,\ \big(b/(a,b)\big)^k\Big) = 1.$$

得 $(a^k, b^k) = (a,b)^k$. 由这及第一式就推出 (i)。
下面证 (ii)。由定理 5 及 $(a,b)=1$ 知 $(a^{k-1}, b) = 1$，因而由定理 3 知

$$a = a(a^{k-1}, b) = (a^k, ab) = (a^k, c^k) = (a,c)^k,$$

最后一步用到了 (i)。类似证 $b = (b,c)^k$。



例子

4 公约数

例子 6

设 $m \geq 2$，$(m, a) = 1$。证明：

(i) 存在正整数 $d \leq m - 1$，使得 $m \mid a^d - 1$；

(ii) 设 d_0 是满足 (i) 的最小正整数 d，那么 $m \mid a^h - 1$ $(h \geq 1)$ 的充分必要条件是 $d_0 \mid h$。

我们记 d_0 为 $\delta_m(a)$，称为 a **对模** m **的指数**。



证明

4 公约数

证明

由 $m \geq 2$，$(m, a) = 1$ 知 $m \nmid a$，进而从定理 6 推出 $m \nmid a^j$ $(j \geq 0)$。故，由 §3 定理 1 知

$$a^j = q_j m + r_j, \quad 0 < r_j < m.$$

证明

由 $m \geq 2$，$(m, a) = 1$ 知 $m \nmid a$，进而从定理 6 推出 $m \nmid a^j$ $(j \geq 0)$。故，由 §3 定理 1 知

$$a^j = q_j m + r_j, \quad 0 < r_j < m.$$

这样，m 个余数 $r_0, r_1, \ldots, r_{m-1}$ 仅可能取 $m - 1$ 个值，其中必有两个相等，设为 $r_k = r_i$。

证明

由 $m \geq 2$，$(m, a) = 1$ 知 $m \nmid a$，进而从定理 6 推出 $m \nmid a^j$ $(j \geq 0)$。故，由 §3 定理 1 知

$$a^j = q_j m + r_j, \quad 0 < r_j < m.$$

这样，m 个余数 $r_0, r_1, \ldots, r_{m-1}$ 仅可能取 $m-1$ 个值，其中必有两个相等，设为 $r_k = r_i$。

不妨设 $0 \leq i < k \leq m-1$，因而有 $m(q_k - q_i) = a^k - a^i = a^i(a^{k-i} - 1)$.



证明

4 公约数

证明

由 $m \geq 2$，$(m, a) = 1$ 知 $m \nmid a$，进而从定理 6 推出 $m \nmid a^j$ $(j \geq 0)$。故，由 §3 定理 1 知

$$a^j = q_j m + r_j, \quad 0 < r_j < m.$$

这样，m 个余数 $r_0, r_1, \ldots, r_{m-1}$ 仅可能取 $m-1$ 个值，其中必有两个相等，设为 $r_k = r_i$。

不妨设 $0 \leq i < k \leq m-1$，因而有 $m(q_k - q_i) = a^k - a^i = a^i(a^{k-i} - 1)$.

于是由 $(m, a) = 1$ 及定理 6 推出 $m \mid a^{k-i} - 1$，取 $d = k - i$ 即证明了 (i)。

证明

由 $m \geq 2$，$(m, a) = 1$ 知 $m \nmid a$，进而从定理 6 推出 $m \nmid a^j$ $(j \geq 0)$。故，由 §3 定理 1 知

$$a^j = q_j m + r_j, \quad 0 < r_j < m.$$

这样，m 个余数 $r_0, r_1, \ldots, r_{m-1}$ 仅可能取 $m-1$ 个值，其中必有两个相等，设为 $r_k = r_i$。
不妨设 $0 \leq i < k \leq m-1$，因而有 $m(q_k - q_i) = a^k - a^i = a^i(a^{k-i} - 1)$.
于是由 $(m, a) = 1$ 及定理 6 推出 $m \mid a^{k-i} - 1$，取 $d = k - i$ 即证明了 (i)。
对于 (ii) 的证明可以完全仿照 $a = 2$ 的进行，或者将 h 写成

$$h = qd_0 + r_0$$

即可。



例子

4 公约数

例子 7

若 $(a,b)=1$，则任一整数 n 必可表示为

$$n=ax+by,\quad x,y\in\mathbb{Z}.$$

证明

由 $(a,b)=1$ 及定理 8 知，存在 x_0,y_0，使 $ax_0+by_0=1$。因此，取 $x=nx_0$，$y=ny_0$ 即满足要求。



例子

4 公约数

例子 8

求 198，252，924 的最大公约数，并把它表示为 198，252 和 924 的整系数线性组合。

解

$$(198, 252, 924) = ((198, 252), 924) = (18, 924)$$
$$924 = 51 \cdot 18 + 6,$$
$$18 = 3 \cdot 6$$

由此及 §2 例 6 得

$$(198, 252, 924) = 6.$$

故

$$6 = 255 \cdot 198 - 204 \cdot 252 + 1 \cdot 924.$$

习题

4 公约数

习题 1

设 p 是素数，$(a,p)=p$，$(b,p)=p$。求

$$(ab,p),\quad (a+b,p).$$

习题 2

证明以下结论：

(ii) 若 $(a,b)=(a,c)$，则 $(a,b,c)=(a,b)$；

(vi) 若 $a^2 \mid b$，则 $a \mid b$；

(vii) $ab \mid [a^2,b^2]$；

(ix) $(a^2,ab,b^2)=(a^2,b)$；

(x) $(a,b,c)=((a,b),(a,c))$；

(xii) 若 $d \mid a^2-1$，则 $d \mid a^4-1$。



目录

5 算术基本定理

- 自然数
- 整除
- 余数
- 公约数
- 算术基本定理